

第12章 利器出鞘

进阶数据结构

兵器阁深处，梁嘉峰打开一个布满机关的箱子："单调栈、单调队列、KMP、堆、并查集——每一种都是利器。"

本章学习进阶数据结构——它们是解决复杂问题的利器，掌握它们，你将能应对更高级的算法挑战。

JD130：铁链串珠

AcWing 826 | JD130

兵器阁的深处，梁嘉峰指着一条铁链："这条链上每颗珠子存着一个值，每颗珠子还指着下一颗——这就是链表。"

"用数组模拟链表：head指向第一颗珠子，val[]存每颗珠子的值，ne[]存下一颗珠子的下标。插入、删除都只需要改指针， $O(1)$ 。"

赵晴儿说："链表的好处是插入删除快，代价是不能随机访问。"

实现一个单链表，支持在头部插入、在第k个插入的元素后面插入、删除第k个插入的元素前面的元素。

输入格式

若干行操作命令：H x（头部插入x）、I k x（在第k个插入的元素后插入x）、D k（删除第k个插入的元素前面的元素）。

输出格式

输出最终链表，从头到尾空格隔开。

输入样例

```
10
H 9
I 1 1
D 1
H 6
I 3 6
I 4 7
D 3
D 4
I 2 2
D 2
```

输出样例

```
6
7
```

解题思路：

数组模拟链表：head, val[], ne[]。插入：新节点的ne指向原next，前驱的ne指向新节点。

► 参考代码

JD131：叠石成塔

AcWing 828 | JD131

梁嘉峰在墙角堆了一摞石块："栈——后进先出。只能从顶部放石块，也只能从顶部取。"

赵晴儿指着石块："push是放石块到顶部，pop是取走顶部的石块，query是看看顶部那块刻着什么数。"

"生活中到处是栈——叠盘子、摞书、函数调用。"

实现一个栈，支持push、pop、query操作。

输入格式

若干行操作命令：push x（入栈）、pop（出栈）、query（查询栈顶）。

输出格式

对每个query和pop操作输出一行结果。

输入样例

```
10
push 5
query
push 6
pop
query
pop
push 3
```

```
query
push 4
query
```

输出样例

```
5
5
3
4
```

解题思路：

数组模拟栈：tt指向栈顶。push: $st[++tt]=x$ 。pop: $tt--$ 。query: $st[tt]$ 。

► 参考代码

JD132：列阵待命

AcWing 829 | JD132

赵晴儿指着一排队列："队列——先进先出。新来的站队尾，走的从队头走。"

梁嘉峰说："push是从队尾加入，pop是从队头弹出，query是看队头是谁。"

"排队买饭、消息队列、BFS——都是队列。"

实现一个队列，支持push、pop、query操作。

输入格式

若干行操作命令：push x（入队）、pop（出队）、query（查询队头）。

输出格式

对每个query和pop操作输出一行结果。

输入样例

```
10
push 5
query
push 3
pop
query
push 7
push 8
pop
query
pop
```

输出样例

```
5
3
7
```

解题思路：

数组模拟队列：hh队头，tt队尾。push: $q[++tt]=x$ 。pop: $hh++$ 。query: $q[hh]$ 。

► 参考代码

JD133：算筹求值

AcWing 3302 | JD133

赵晴儿递来一个算式：" $3 + 4 * 2 - (1 + 5)$ 。算出结果。"

梁嘉峰拿出两个盒子："数字盒和符号盒。遇到数字放数字盒。遇到符号——如果比栈顶符号优先级低，就把栈顶符号和两个数字算掉。遇到左括号直接放，遇到右括号一直算到左括号。"

"用两个栈——数字栈和运算符栈，按优先级处理。"

给定一个包含 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 、 $)$ 的表达式，求值。

输入格式

一行包含 $+$ 、 $-$ 、 $*$ 、 $/$ 、 $($ 、 $)$ 和整数的表达式。

输出格式

一行，表达式的值。

输入样例

2+3*4

输出样例

14

解题思路：

双栈法：数字栈+运算符栈。比较优先级决定是否先算栈顶。

► 参考代码

JD134：一山更比

AcWing 830 | JD134

梁嘉峰指着一排山峰："每座山往左看，找到第一座比自己高的山。"

赵晴儿说："用一个栈维护'还没找到更高山'的山峰——从左往右扫，遇到更高的山，栈里比它矮的全部弹出，它们的答案就是这座山。"

"栈里永远是单调递减的——所以叫单调栈。"

给定一个整数序列，对每个元素找到它左边第一个比它大的数。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。

输出格式

一行，每个元素左边第一个比它大的数，不存在输出-1。

输入样例

```
5
3 2 5 1 4
```

输出样例

```
-1 3 -1 5 5
```

解题思路：

单调栈：遍历时弹出比当前小的元素，栈顶就是答案。

► [参考代码](#)

JD135：窗移镜照

AcWing 154 | JD135

赵晴儿在沙盘上画了一排数字，用一个框框住其中k个："这个框每往右移一格，告诉我框里的最小值。"

梁嘉峰说："用单调队列——维护一个单调递增的队列。窗口移动时，队头如果过期就弹出；新元素入队时，把队尾比它大的全部弹出。队头永远是当前窗口的最小值。"

"一扇窗户移过整排数字，镜中始终映出最小值。"

给定一个长度为 n 的整数序列和窗口大小 k ，求每个窗口内的最小值。

输入格式

第一行两个整数 n 和 k （窗口大小）。第二行 n 个整数。

输出格式

每个窗口的最小值，空格隔开。

输入样例

```
8 3
1 3 -1 -3 5 3 6 7
```

输出样例

```
-1 -3 -3 -3 3 3
```

解题思路：

单调队列：维护递增队列。窗口滑动时弹出过期元素和比新元素大的元素。

JD136：剑谱寻踪

AcWing 831 | JD136

赵晴儿拿着一本剑谱："在这本厚厚的剑谱里找一段特定的剑招序列——模式串在文本串中出现了几次？分别在哪里？"

李少白想一个个比对，但剑谱有十万字。梁嘉峰说："KMP算法——先预处理模式串，算出每个位置的next数组（最长相等前后缀）。匹配时利用next跳转，不用回退文本指针。 $O(n+m)$ 。"在文本串中查找模式串的所有出现位置。

输入格式

第一行一个整数 n （模式串长度）。第二行模式串。第三行一个整数 m （文本串长度）。第四行文本串。

输出格式

一行，模式串在文本串中所有出现的起始位置（从0开始），空格隔开。

输入样例

```
3
aba
5
ababa
```

输出样例

```
0 2
```

解题思路：

KMP：预处理next数组（最长相等前后缀），匹配时利用next跳转。

► 参考代码

JD137：堆石成丘

AcWing 839 | JD137

梁嘉峰在地上堆了一座小丘："堆——一种特殊的完全二叉树。父节点的值永远比子节点小（小根堆）。"

赵晴儿说："用数组存——父节点 i 的子节点是 $2i$ 和 $2i+1$ 。插入时上浮，删除时下沉。支持插入、取最小值、删除任意元素。"

实现一个小根堆，支持插入、删除第 k 个插入的元素、查询最小值。

输入格式

若干行操作命令：I x （插入 x ）、PM（查询最小值）、D k （删除第 k 个插入的元素）。

输出格式

对每个PM操作输出一行最小值。

输入样例

```
5
I 3
I 1
I 4
PM
D 1
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

数组模拟堆：上浮和下沉操作。父节点 i 的子节点是 $2i$ 和 $2i+1$ 。

► 参考代码

JD138：合帮并派

AcWing 836 | JD138

江湖上有 N 个门派，每个弟子属于一个门派。赵晴儿问："两个弟子是不是同门？"梁嘉峰说："用并查集——合并两个门派用`union`，查询两个人是否同门用`find`。路径压缩后几乎

$O(1)$ 。"

给定 N 个元素和 M 个操作：合并两个集合，或查询两个元素是否在同一个集合。

输入格式

第一行两个整数 N 和 M 。接下来 M 行，每行 $M\ 1\ a\ b$ （合并 a 和 b 所在集合）或 $Q\ a\ b$ （查询 a 和 b 是否同属一个集合）。

输出格式

对每个 Q 操作输出一行Yes或No。

输入样例

```
4 5
M 1 2
Q 1 2
M 2 3
Q 1 3
Q 1 4
```

输出样例

```
Yes
Yes
No
```

解题思路：

并查集：find时路径压缩，union时合并两棵树。

► 参考代码

JD139：门派计数

AcWing 837 | JD139

赵晴儿在并查集的基础上问："每个门派有多少人？"

梁嘉峰说："在合并时，把一个门派的人数加到另一个上。查询时直接读人数。"

给定N个元素和M个操作：合并两个集合，或查询某个元素所在集合的大小。

输入格式

第一行两个整数N和M。接下来M行，每行M a b（合并）或C a（查询a所在集合大小）。

输出格式

对每个C操作输出一行集合大小。

输入样例

```
4 5
M 1 2
C 1
M 2 3
C 1
```

输出样例

```
2
3
1
```

解题思路：

维护size[]数组，合并时更新size。

► 参考代码

JD140：三界相克

AcWing 240 | JD140

梁嘉峰说："A吃B，B吃C，C吃A——三种动物形成环形食物链。给你N个动物和K句话，判断哪些话是假的。"

赵晴儿解释："扩展并查集——每个动物拆成三个节点，分别表示'A是A'、'A是B的食物'、'A是C的食物'。用模3的关系判断真假。"

给定N个动物和K句话，判断假话数量。

输入格式

第一行两个整数N和K。接下来K行，每行两个整数x y z（x=1表示y和z同类，x=2表示y吃z）。

输出格式

一行，假话的数量。

输入样例

```
100 7
1 101 1
2 1 2
2 2 3
2 3 3
1 1 3
2 3 1
1 5 5
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

扩展并查集：每个点拆成3个，模3判断关系。

